多源遥感影像自动配准

一、实验目的

1. 掌握 TM 和 SPOT 卫星数据的基本特征。
2. 掌握影像对影像（Image to Image）几何配准的操作流程。
3. 学习控制点（GCP）的选择技巧及精度控制方法。
4. 理解几何纠正与几何配准的异同点。

二、实验数据说明

特征维度	SPOT 影像（基准影像）	Landsat TM 影像（待配准影像）	对配准操作的影响
空间分辨率	10m	30m	基准影像分辨率高，能提供更精细的地物边界。
光谱特征	波段较少（全色波段）	波段丰富（6 个波段，涵盖可见光、近红外、短波红外等）	配准时选择特征最明显的波段进行对比。
几何特性	侧视成像	垂直下视成像（扫描成像）	由于传感器原理不同，两图间存在非线性几何差异，通常需使用二次多项式进行拟合。
常见地物表现	纹理细节清晰，道路边缘锐利	纹理较模糊，混合像元较多	控制点应选在 TM 影像上也能看清的“大型”特征点，如主干道交叉口或河流拐点。

三、实验原理

1. 几何配准：是指将两幅相同或不同传感器、不同时间、不同视角的图像进行匹配和叠加的过程。
2. 控制点（GCP）：用于建立两幅图像之间数学变换关系的特征点。
3. 重采样：在建立变换模型后，通过最近邻法、双线性插值或三次卷积法对像元值进行重新计算。
4. 配准点选取原则：

1) 优先选取人工建筑、道路交叉口、河流拐弯处、水库大坝角、固定桥梁等长期稳定的地物特征点。
2) 控制点应均匀分布在整幅影像中，不能集中在局部区域。
3) 为了保证精度并计算均方根误差，实际操作中通常选取 15-30 个点左右。点数越多，多项式拟合的鲁棒性越强，能够有效抵消个别点位偏差带来的影响。
4) 在选取点位时，应将光标精准对准地物特征的几何中心。
5) 观察 GCP 列表。如果某个点的误差异常高，说明该点可能找错了位置或地物发生了变化，应删除重选或进行微调。

四、实验操作步骤

① 显示图像文件

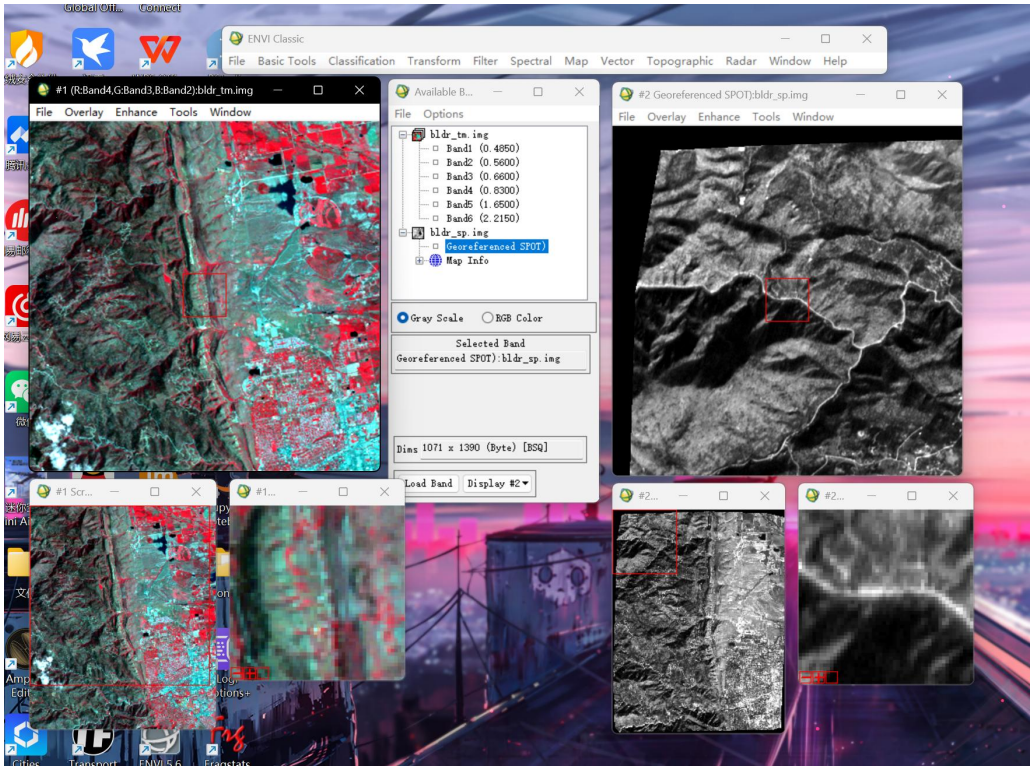


图 1 显示图像文件

打开 TM 和 SPOT 影像，查看波段组合，其中 spot 为全色影像，分辨率 10m；TM 为多光谱影像，分辨率为 30m。

② 采集地面控制点

寻找明显、稳定、不变的地物点（如道路交叉口、河流拐角、固定建筑边缘）。并且保证控制点应均匀分布在全图，边缘处必须有点。

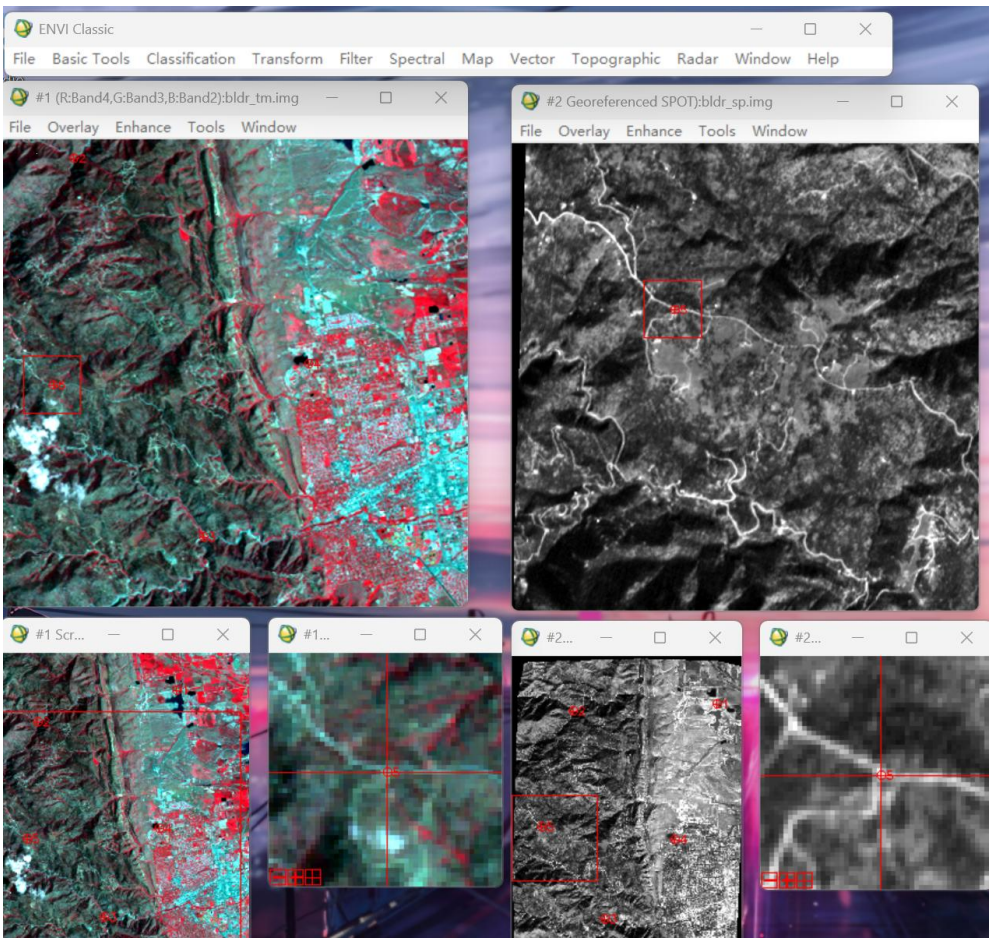


图 2 初始采点

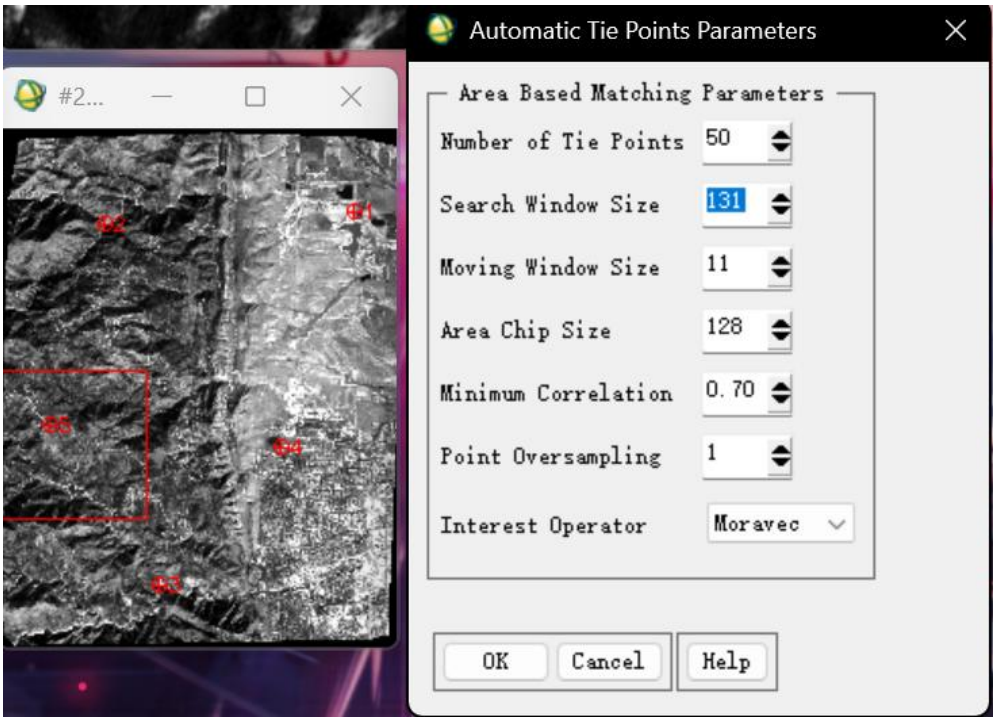
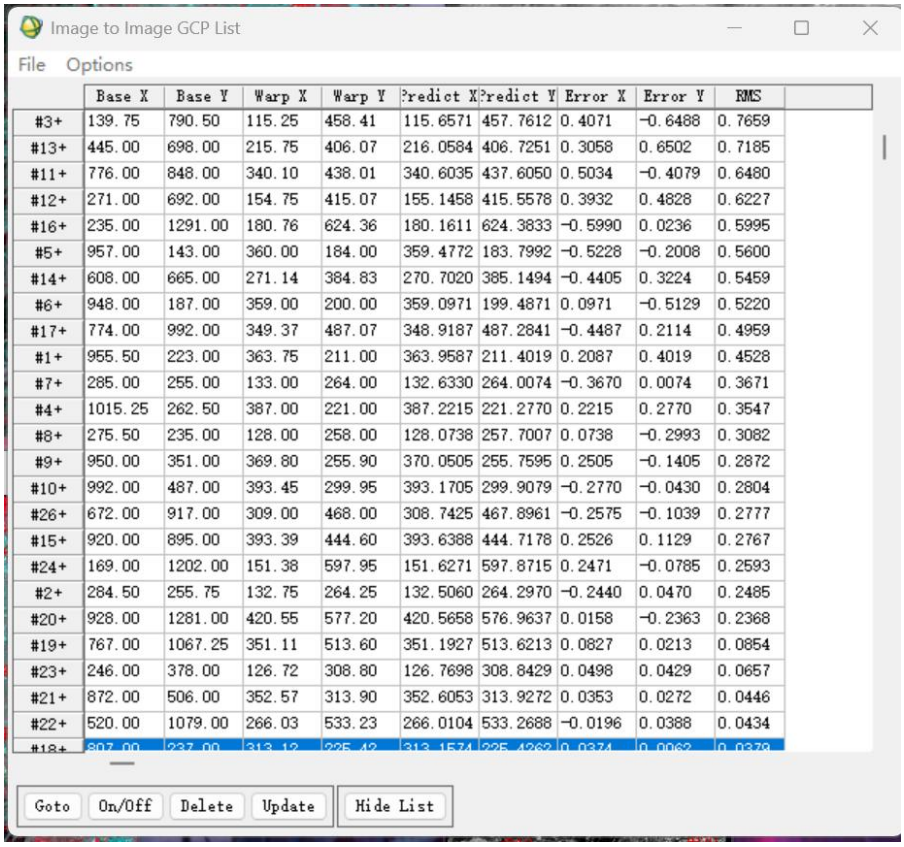


图 3 自动选点设置

③ 计算误差与重新采点



	Base X	Base Y	Warp X	Warp Y	Predict X	Predict Y	Error X	Error Y	RMS
#3+	139.75	790.50	115.25	458.41	115.6571	457.7612	0.4071	-0.6488	0.7659
#13+	445.00	698.00	215.75	406.07	216.0584	406.7251	0.3058	0.6502	0.7185
#11+	776.00	848.00	340.10	438.01	340.6035	437.6050	0.5034	-0.4079	0.6480
#12+	271.00	692.00	154.75	415.07	155.1458	415.5578	0.3932	0.4828	0.6227
#16+	235.00	1291.00	180.76	624.36	180.1611	624.3833	-0.5990	0.0236	0.5995
#5+	957.00	143.00	360.00	184.00	359.4772	183.7992	-0.5228	-0.2008	0.5600
#14+	608.00	665.00	271.14	384.83	270.7020	385.1494	-0.4405	0.3224	0.5459
#6+	948.00	187.00	359.00	200.00	359.0971	199.4871	0.0971	-0.5129	0.5220
#17+	774.00	992.00	349.37	487.07	348.9187	487.2841	-0.4487	0.2114	0.4959
#1+	955.50	223.00	363.75	211.00	363.9587	211.4019	0.2087	0.4019	0.4528
#7+	285.00	255.00	133.00	264.00	132.6330	264.0074	-0.3670	0.0074	0.3671
#4+	1015.25	262.50	387.00	221.00	387.2215	221.2770	0.2215	0.2770	0.3547
#8+	275.50	235.00	128.00	258.00	128.0738	257.7007	0.0738	-0.2993	0.3082
#9+	950.00	351.00	369.80	255.90	370.0505	255.7595	0.2505	-0.1405	0.2872
#10+	992.00	487.00	393.45	299.95	393.1705	299.9079	-0.2770	-0.0430	0.2804
#26+	672.00	917.00	309.00	468.00	308.7425	467.8961	-0.2575	-0.1039	0.2777
#15+	920.00	895.00	393.39	444.60	393.6388	444.7178	0.2526	0.1129	0.2767
#24+	169.00	1202.00	151.38	597.95	151.6271	597.8715	0.2471	-0.0785	0.2593
#2+	284.50	255.75	132.75	264.25	132.5060	264.2970	-0.2440	0.0470	0.2485
#20+	928.00	1281.00	420.55	577.20	420.5658	576.9637	0.0158	-0.2363	0.2368
#19+	767.00	1067.25	351.11	513.60	351.1927	513.6213	0.0827	0.0213	0.0854
#23+	246.00	378.00	126.72	308.80	126.7698	308.8429	0.0498	0.0429	0.0657
#21+	872.00	506.00	352.57	313.90	352.6053	313.9272	0.0353	0.0272	0.0446
#22+	520.00	1079.00	266.03	533.23	266.0104	533.2688	-0.0196	0.0388	0.0434
#18+	807.00	237.00	313.12	225.42	313.1574	225.4262	0.0374	0.0062	0.0379

图 4 重新选点后的误差表

④ 模型参数设置与重采样输出

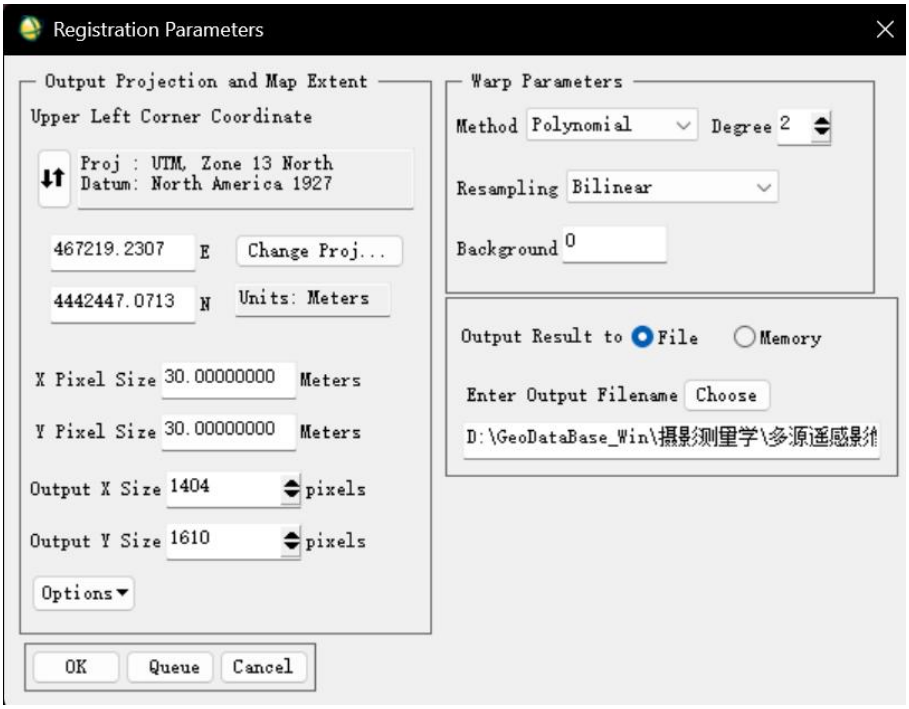


图 5 输出设置

⑤ 检验校正结果

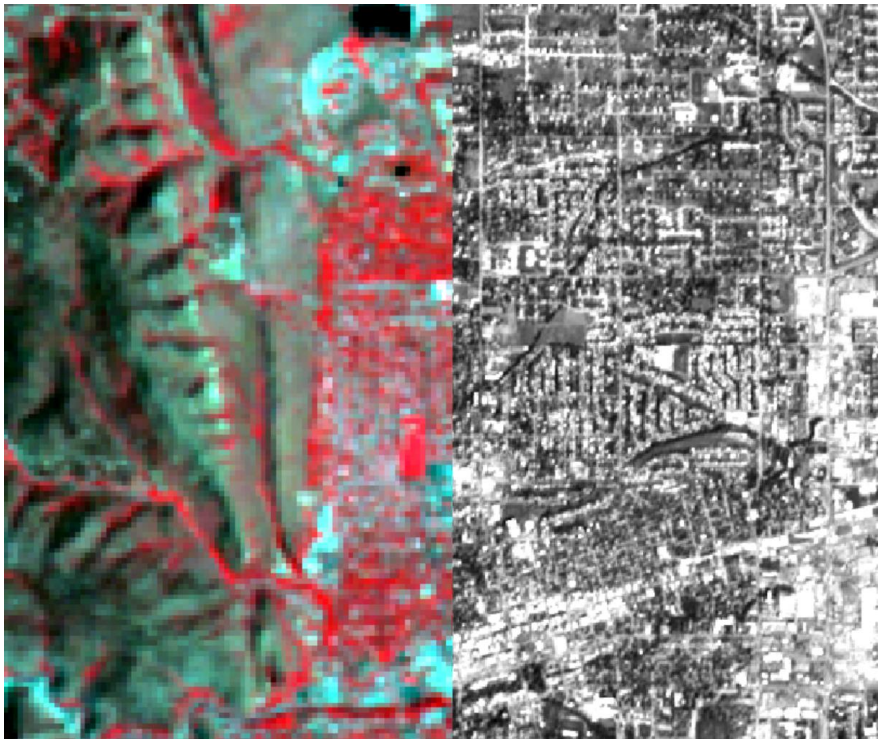


图 6 校正后影像与基准影像对比

五、实验结果分析

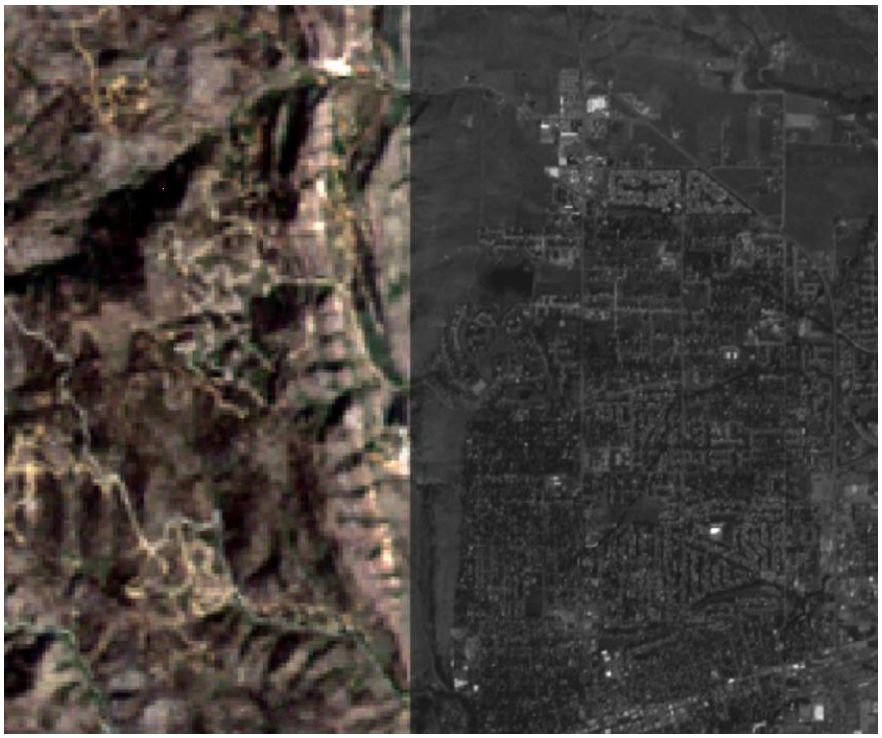


图 7 使用卷帘查看配准效果(RST)

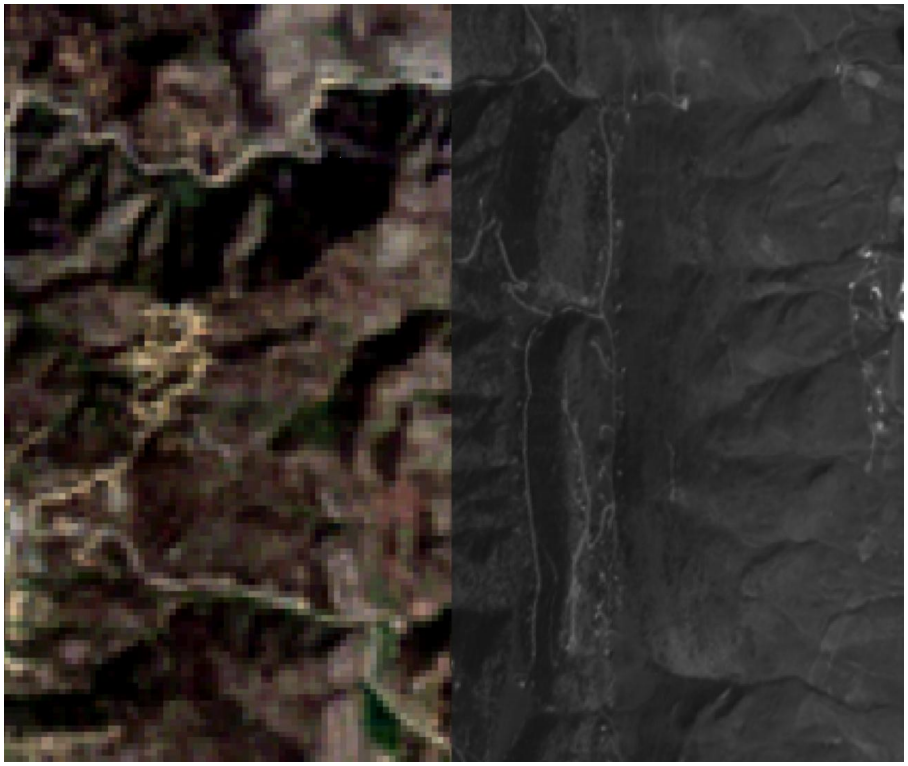


图 8 使用卷帘查看配准效果(二次多项式)

图 9 使用卷帘查看配准效果(局部三角网)

校正后的 TM 影像均重采样至 30m 像元大小，使得输出图像的配置与输入图像相对应。

六、总结与思考

表 1 不同配准模型对比分析

变换模型名称	最小点数要求	特点	校正后图像特点
RST	3 个	属于线性变换。仅包含旋转、缩放和平移。不改变地物的基本形状。	图像整体位移和缩放，保持平行线特性。无法纠正复杂的非线性畸变。
二次多项式	6 个	非线性变换。通过二次方程拟合，能够处理由于传感器畸变、地球曲率或大范围地形引起的弯曲和扭曲。	在控制点外推区域边缘可能会出现较大的几何发散，因此要求点位必须覆盖全图边缘。
局部三角网	3 个(实际需覆盖全图)	将影像划分为无数个不重叠的 Delaunay 三角网格，每个三角形内部独立进行线性变换。	控制点处的误差为 0，非常适合解决随机的、局部的严重畸变（如地形起伏剧烈、扫描仪不均匀抖动）。但在点位稀疏处，三角形边缘可能出现不连续的断裂。

几何纠正与几何配准的联系和区别：

联系：

数学原理一致，都涉及坐标变换、多项式拟合和像元重采样；都需要选取控制点。

区别：

几何纠正（Correction）： 参照物是地图或地理坐标系，目的是为了消除几何畸变，使影像具备真实的地理坐标。

几何配准（Registration）： 参照物是另一幅影像，目的是为了使两幅影像的重叠区域能够重合，不一定要求具备绝对真实的地理坐标。